

Feuille de TD n°1

Rappels d'analyse matricielle

Généralités

Exercice 1.

Effectuer les opérations suivantes :

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}^2$$

$$6. \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Les matrices A et B sont-elles inversibles ?
2. Diagonaliser A et déterminer son rayon spectral.

Exercice 4. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur $a, b \in \mathbb{R}$ pour que la matrice $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ soit diagonalisable.

Exercice 5. Soit $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$.

Montrer que A est diagonalisable et calculer ses valeurs propres. En déduire qu'il existe une matrice B telle que $B^3 = A$.

Exercice 6. Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^n = 0_n$. Montrer que $A = 0_n$.

Diagonalisation

Exercice 2.

On considère les matrices carrées

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Diagonaliser A .
2. En déduire une expression de A^n pour tout entier n .
3. On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par $u_0 = 0$, $v_0 = 1$ et pour tout entier n ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n .

Exercice 3. Soit A et B les matrices définies par

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$